

**Cette épreuve étalée sur deux pages, est constituée de deux parties
Indépendantes.**

PARTIE A : Évaluation des ressources (15 points)

Exercice 1 : (4 points)

L'unité des longueurs est le centimètre.

ABC est un triangle rectangle en A et de sens direct avec $AB = 4$.

I est le milieu du côté $[BC]$ et G , le barycentre des points A, B et C affectés respectivement des coefficients 2, 1 et 1.

1) Démontrer que G est le milieu de $[AI]$. (1pt)

2) Soit (Σ) le lieu des points M du plan tels que $\|2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = BC$.

Démontrer que (Σ) est un cercle centre G et passant par A . Faire une figure où on représentera (Σ) . (2pts)

3) Déterminer et représenter l'image (Σ') de (Σ) par la rotation r de centre A et d'angle de mesure $\frac{-\pi}{2}$. (1pt)

Exercice 2 : (5 points)

On considère les fonctions numériques f et g à variable réelle définie par les expressions $f(x) = -x^3 + 3x^2$ et $g(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 4$ où a, b et c sont des réels donnés.

Le plan est rapporté au repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (C_f) est la courbe de f et (C_g) , celle de g .

1) Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, le système d'inconnue (X, Y, Z) suivant :

$$\begin{cases} 27X + 9Y + 3Z = 0 \\ X + Y + Z = -4 \\ 27X + 6Y + Z = 0 \end{cases} \quad (1 \text{ pt})$$

2) Déterminer les réels a, b et c sachant que (C_g) coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 et admet au point S de coordonnées $(3, 4)$ une tangente parallèle à l'axe des abscisses. (1 pt)

3) Dresser le tableau de variation de f et tracer avec soin la courbe (C_f) . (2 pts)

4) Vérifier que $g(x) = f(x - 1)$. Représenter alors la courbe (C_g) . (1 pt)

Exercice 3 : (3 points)

1) Démontrer que pour tout réel x , on a $-2 + \cos x < 0$. (0,25 pt)

2) Démontrer que pour tout réel x , on a $-3\cos x - 2\sin^2 x = (1 + 2\cos x)(-2 + \cos x)$. (0,5 pt)

3) Résoudre alors dans $[0; 2\pi[$, l'équation $-3\cos x - 2\sin^2 x = 0$ (1,5 pt)

4) Résoudre dans $[0; 2\pi[$, l'inéquation $-3\cos x - 2\sin^2 x > 0$. (0,75 pt)